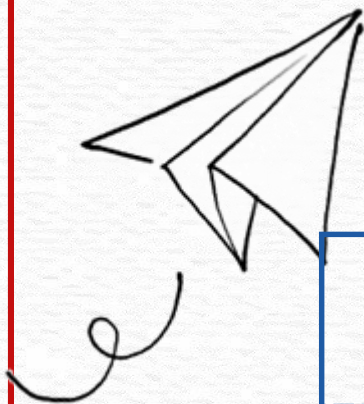




程

設

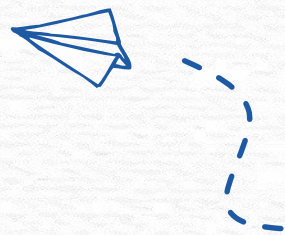
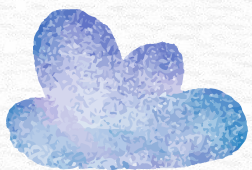
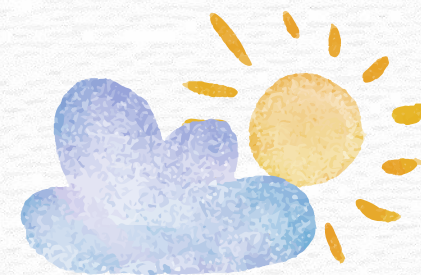
實

習

0	9
2	5

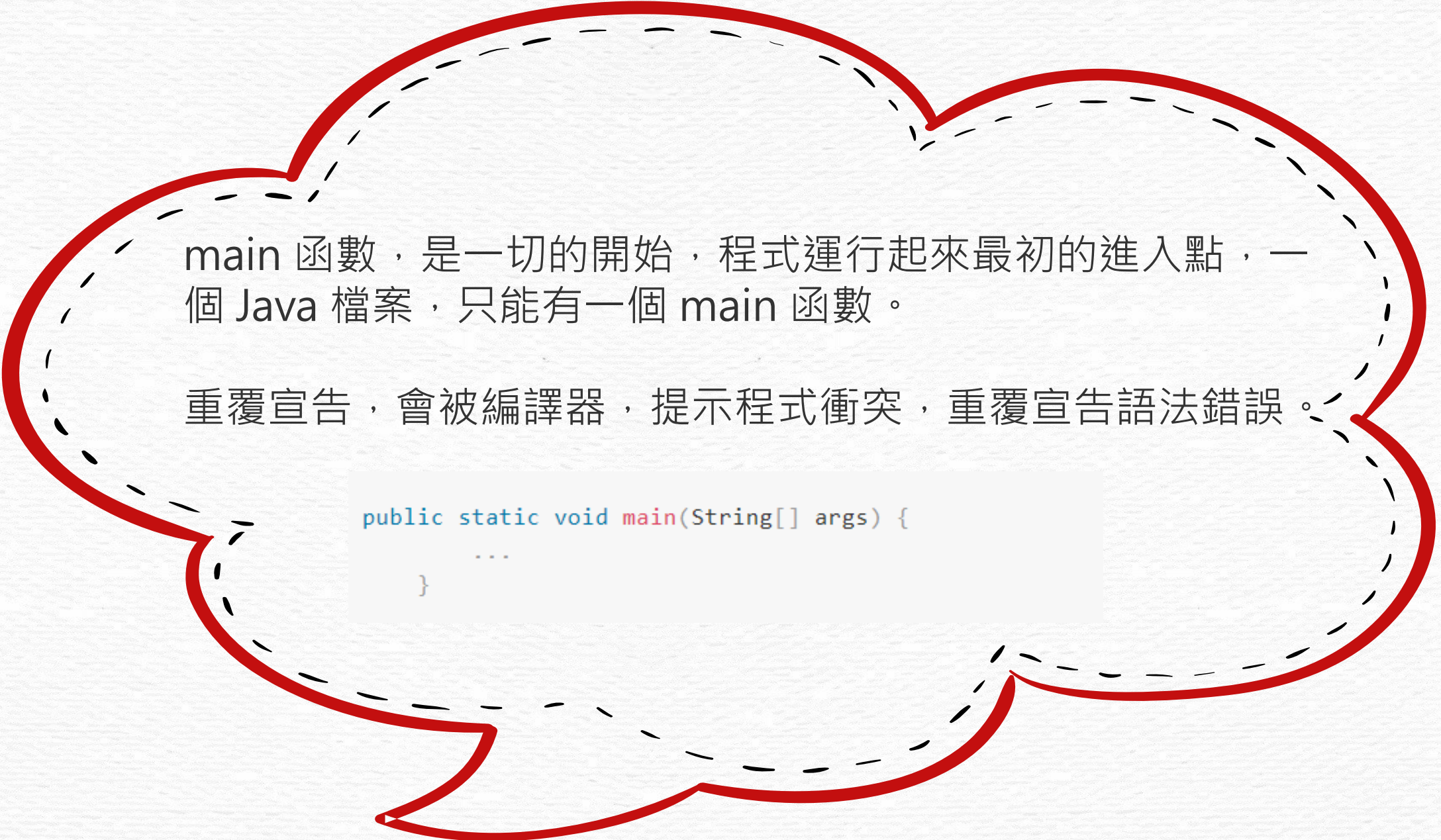


助教:史沛豪
助理:黃子豪



類別定義





main 函數，是一切的開始，程式運行起來最初的進入點，一個 Java 檔案，只能有一個 main 函數。

重覆宣告，會被編譯器，提示程式衝突，重覆宣告語法錯誤。

```
public static void main(String[] args) {  
    ...  
}
```


println 印出資料

```
public static void main(String[] args) {  
    System.out.println("程設實習課");  
    System.out.print("程設實習課");  
    System.out.println();  
    System.out.print("程設實習課");  
    System.out.println("程設實習課");  
}
```

println 語法，即是可以在輸出資訊區，看到印出字串資料

`System.out.println("Hello World!");`

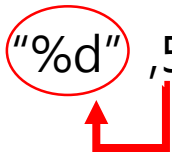
Markers Properties Servers Data Source Explorer Snippets Console

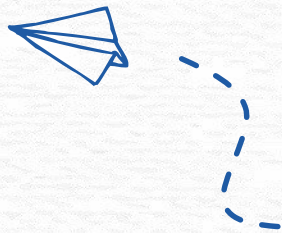
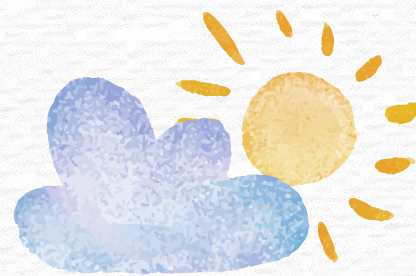
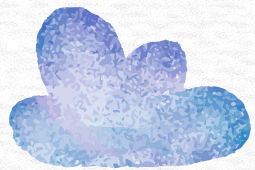
:terminated> a1090925 [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_261\bin\javaw.exe

程設實習課
程設實習課
程設實習課程設實習課

請看出println 與 print 的差別

System.out.printf("%?" ,?);

- System.out.printf("%d" ,5); 代表在%d的位置顯示5這個整數

- System.out.printf("%f" ,0.5); 代表在%f的位置顯示0.5這個浮點數
注意! %f、%d、%s等用法是放在雙引號" " 的裡面，並且使用逗號相隔變數
%d -> 整數 ; %f -> 浮點數 ; %s -> 字串
- %.2f .2 代表取小數點後二位，.1代表小數點後1位
- %5.2f 5 代表輸出時預留5個空間，並且靠右對齊
- %-5.2f -5 代表輸出時預留5個空間，並且靠左對齊
- 以此類推%10d則是輸出整數的時候預留十個空間並靠右對齊



單行、多行註解程式 ➡



註解



註解 是輔助程式開發者在維護程式時，可以快速了解該行或該區塊是在做什麼運算。

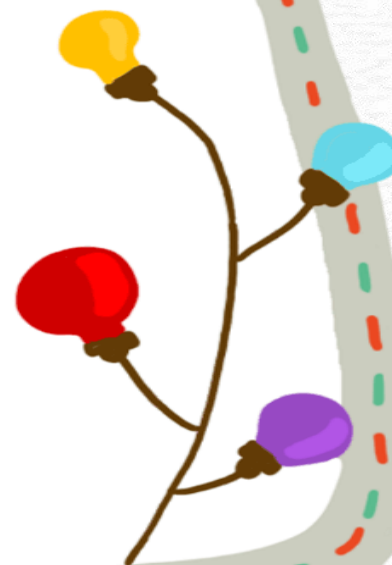
當程式被註解掉時，編譯器不會把它當程式碼去進行編譯與執行。請保持程式碼要有良好的註解，在未來學習上或是未來工作會很有幫助。

單行註解 & 多行註解



```
//這裡註解寫一些筆記，不會被執行  
//System.out.println("Hello World!");
```

```
/*  
這裡註解寫一些筆記，不會被執行  
System.out.println("Hello World!");  
*/
```



註解快速鍵



// 單行註釋

Mac:

command + /

Windows:

ctrl + /

/* 多行註解*/

Mac:

command + shift + /

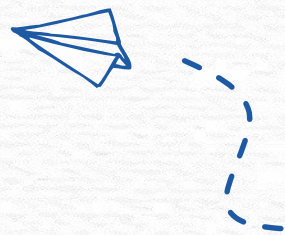
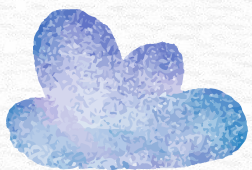
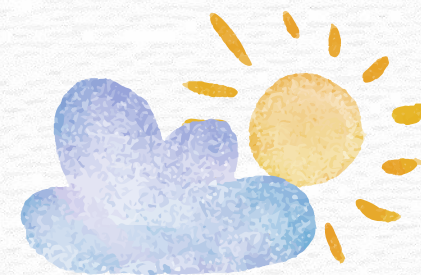
Windows:

ctrl + shift + /

注意!!

1. 程式要用到 括弧框起來，需注意
括弧有無對稱，成雙成對
2. 縮排，保持程式整齊，方便閱讀
3. 敘述結束要用 ; 號

```
public class Demo {  
    public static void main(String[] args) throws IOException {  
        //declare new File and Scanner objects  
        File file = new File("input.txt");  
        Scanner inputFile = new Scanner(file);  
        //loop through txt file  
        while(inputFile.hasNext()){  
            //read next line  
            String line = inputFile.nextLine();  
            System.out.print(line);  
            //call check method to determine balance  
            if(check(line))  
                System.out.print("\t--> correct\n");  
            else  
                System.out.print("\t--> incorrect\n");  
        }  
        inputFile.close();  
    }  
}
```

變數與常數



變數與常數

01 常數，固定值，不希望事後變動此資料，可以使用此種型態

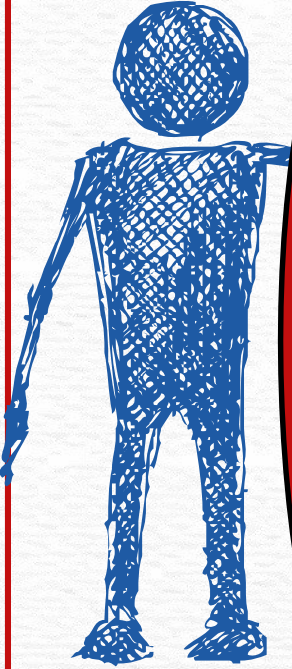
02 變數，變動值，可以隨時動態存進去資料值，同一個變數只能存在一個

程式語法

```
// 宣告定義變數  
    資料型態 變數名稱;  
  
// 指定資料值給該變數  
    變數名稱 = 值;  
  
// 寫成一行並指定資料值  
    資料型態 變數名稱 = 值;
```

```
public static void main(String[] args) {  
    //宣告定義變數  
    double hight;  
    // 指定資料值給該變數  
    hight = 180.2;  
    //寫成一行並指定資料值  
    double hight2 = 180.2;  
}
```


變數命名規則

- 
1. 不能與 Java 保留字相同
 2. 字首，第一個字，不能是數字
 3. 字首，第一個字，可以是底線(_)或錢字符號(\$)
 4. Java 有區分大小寫，大小寫英文字母，視為不同變數

Java 保留關鍵字

abstract	continue	for	new	switch
assert	default	goto	package	synchronized
boolean	do	if	private	this
break	double	implements	protected	throw
byte	else	import	public	throws
case	enum	instanceof	return	transient
catch	extends	int	short	try
char	final	interface	static	void
class	finally	long	strictfp	volatile
const	float	native	super	while

不用刻意去背，因為 IDE 會提示錯誤

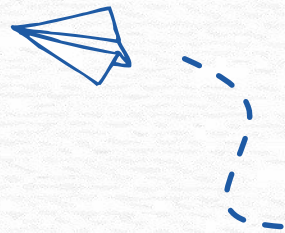
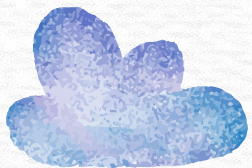
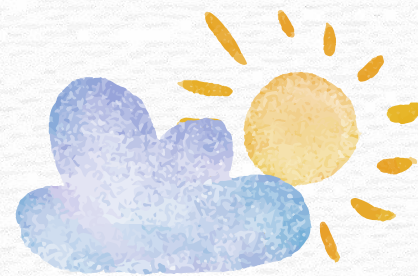
實際範例

```
public static void main(String[] args) {  
    //宣告定義變數  
    double hight;  
    // 指定資料值給該變數  
    hight = 180.2;  
    //寫成一行並指定資料值  
    double hight2 = 180.2;  
  
    System.out.println("hight: " + hight);  
    System.out.println("hight2: " + hight2);  
}
```

```
<terminated> a1090925  
hight: 180.2  
hight2: 180.2
```

```
public static void main(String[] args) {  
    int x = 99;  
    x = 300;  
    System.out.println("x: " + x);  
}
```

試問:X=?



資料型態

Data Type



數 字

整數

byte	-128 to +127
short	-32768 to +32767
int	-2147483648 to +2147483647
long	-9223372036854775808 to +9223372036854775807

浮點數

float	-3.40292347E+38 to +3.40292347E+38
double	-1.7976931348623157E+308 to +1.7976931348623157E+308

字元 字串 判斷

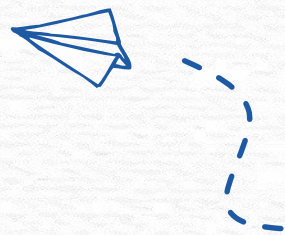
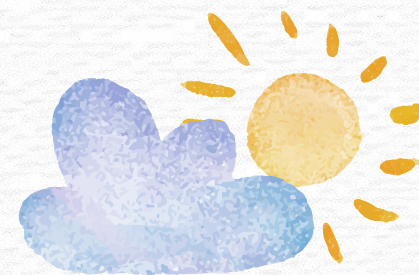
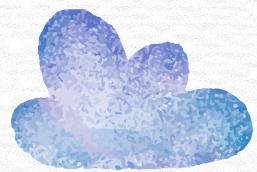
字元：char ascii

字串：String

判斷：boolean true or false

Ctrl	Dec	Hex	Char	Code	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char	Dec	Hex	Char
^@	0	00		NUL	32	20	!	64	40	@	96	60	'
^A	1	01		SOH	33	21	"	65	41	A	97	61	a
^B	2	02		STX	34	22	#	66	42	B	98	62	b
^C	3	03		ETX	35	23	\$	67	43	C	99	63	c
^D	4	04		EOT	36	24	%	68	44	D	100	64	d
^E	5	05		ENQ	37	25	&	69	45	E	101	65	e
^F	6	06		ACK	38	26	'	70	46	F	102	66	f
^G	7	07		BEL	39	27	(	71	47	G	103	67	g
^H	8	08		BS	40	28	)	72	48	H	104	68	h
^I	9	09		HT	41	29	*	73	49	I	105	69	i
^J	10	0A		LF	42	2A	+	74	4A	J	106	6A	j
^K	11	0B		VT	43	2B	,	75	4B	K	107	6B	k
^L	12	0C		FF	44	2C	-	76	4C	L	108	6C	l
^M	13	0D		CR	45	2D	.	77	4D	M	109	6D	m
^N	14	0E		SO	46	2E	/	78	4E	N	110	6E	n
^O	15	0F		SI	47	2F	0	79	4F	O	111	6F	o
^P	16	10		DLE	48	30	1	80	50	P	112	70	p
^Q	17	11		DC1	49	31	2	81	51	Q	113	71	q
^R	18	12		DC2	50	32	3	82	52	R	114	72	r
^S	19	13		DC3	51	33	4	83	53	S	115	73	s
^T	20	14		DC4	52	34	5	84	54	T	116	74	t
^U	21	15		NAK	53	35	6	85	55	U	117	75	u
^V	22	16		SYN	54	36	7	86	56	V	118	76	v
^W	23	17		ETB	55	37	8	87	57	W	119	77	w
^X	24	18		CAN	56	38	9	88	58	X	120	78	x
^Y	25	19		EM	57	39	:	89	59	Y	121	79	y
^Z	26	1A		SUB	58	3A	;	90	5A	Z	122	7A	z
^[	27	1B		ESC	59	3B	<	91	5B	[	123	7B	{
^\	28	1C		FS	60	3C	=	92	5C	\	124	7C	
^]	29	1D		GS	61	3D	>	93	5D	]	125	7D	}
^^	30	1E	▲	RS	62	3E	?	94	5E	~	126	7E	~
^_	31	1F	▼	US	63	3F		95	5F	_	127	7F	* [*]

* ASCII 碼 127 具有代碼 DEL。在 MS-DOS 下，這個代碼與 ASCII 8 (BS) 的效果相同。DEL 代碼可以由 CTRL + BKSP 鍵產生。



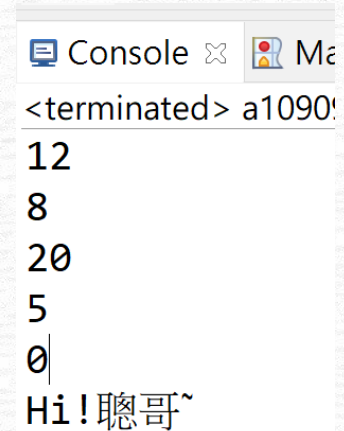
運算符號



運算符號

運算子	描述
=	指定值運算
+	加法運算；字串則是將兩個字串進行串接
-	減法運算
*	乘法運算
/	除法運算
%	取餘數運算

```
public static void main(String[] args) {  
    int a = 10;  
    int b = 2;  
    System.out.println(a+b);  
    System.out.println(a-b);  
    System.out.println(a*b);  
    System.out.println(a/b);  
    System.out.println(a%b);  
  
    String a1 = "Hi!";  
    String b1 = "聰哥~";  
    System.out.println(a1+b1);  
}
```



Console

<terminated> a1090!

12

8

20

5

0

Hi!聰哥~

進階運算符號

運算子	描述
<code>+=</code>	<code>a = a + b</code>
<code>-=</code>	<code>a = a - b</code>
<code>*=</code>	<code>a = a * b</code>
<code>/=</code>	<code>a = a / b</code>
<code>%=</code>	<code>a = a % b</code>

運算子	描述
<code>++</code>	遞增運算，資料值+1， 遞增1的數學概念， <code>a=a+1</code>
<code>--</code>	遞減運算，資料值-1， 遞減1的數學概念， <code>a=a-1</code>

```
public static void main(String[] args) {  
    int a = 10;  
    int b = 2;  
    System.out.println(a+=b); //a=10+2  
    System.out.println(a-=b); //a=12-2  
    System.out.println(a*=b); //a=10*2  
    System.out.println(a/=b); //a=20/2  
    System.out.println(a%=b); //a=10/2  
  
    a = 10;  
    System.out.println(a++);  
    System.out.println(a--);  
}
```

Console

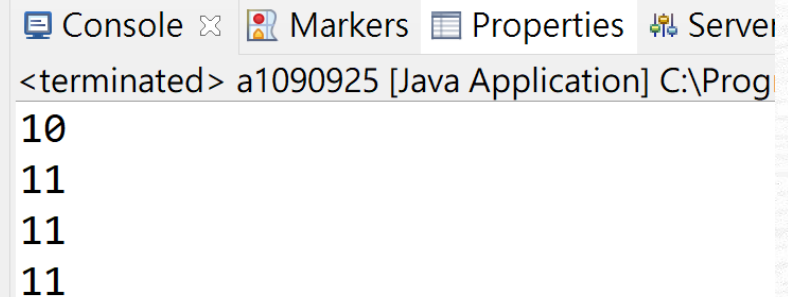
<terminated>

10
20
10
0
10
11

遞增 / 遞減運算符號

運算子	描述
<code>a++</code>	先取出 <code>a</code> 的資料值後，才做 <code>a=a+1</code> 的動作
<code>++a</code>	先作 <code>a=a+1</code> 運算的動作，再取出 <code>a</code>

```
public static void main(String[] args) {  
    int a = 10;  
    System.out.println(a++);  
    System.out.println(a);  
    a = 10;  
    System.out.println(++a);  
    System.out.println(a);  
}
```



Console Markers Properties Server

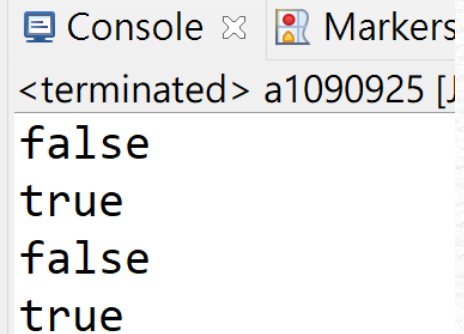
<terminated> a1090925 [Java Application] C:\Prog

10
11
11
11

邏輯運算符號

運算子	描述
&&	兩個皆為 true，才為 true
	其中一個為 true，即為 true
!	boolean的反向運算，true 反向變 false，false 反向變 true

```
public static void main(String[] args) {  
    boolean a = true;  
    boolean b = false;  
    System.out.println(a && b);  
    System.out.println(a || b);  
    System.out.println(!a);  
    System.out.println(!b);  
}
```



The screenshot shows a Java IDE's console window with two tabs: 'Console' and 'Markers'. The 'Console' tab is active, displaying the output of the program. The output consists of four lines: '<terminated> a1090925 [J', 'false', 'true', 'false', and 'true'. The first line is a standard IDE message, and the subsequent three lines correspond to the println statements in the code block.

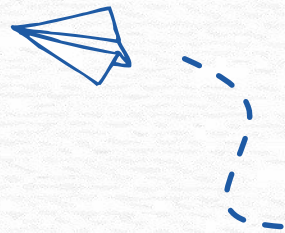
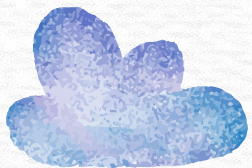
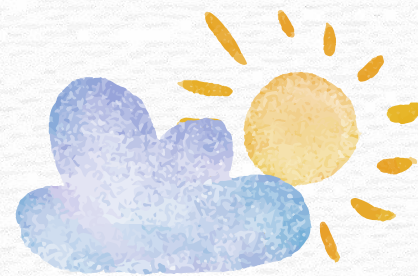
```
Console ✕ Markers  
<terminated> a1090925 [J  
false  
true  
false  
true
```


關係運算符號

運算子	描述
==	兩值相等，為 true。注意：字串判斷是否相等使用 equal，不要使用此符號
!=	兩值不相等，為 true
>	左側值大於右側值，為 true
<	左側值小於右側值，為 true
>=	左側值大於或等於右側值，為 true
<=	左側值小於或等於右側值，為 true

```
4 public static void main(String[] args) {  
5     int a = 100;  
6     int b = 66;  
7     System.out.println(a == b);  
8     System.out.println(a != b);  
9     System.out.println(a > b);  
10    System.out.println(a < b);  
11    System.out.println(a >= b);  
12    System.out.println(a <= b);  
13 }  
14  
15 }
```

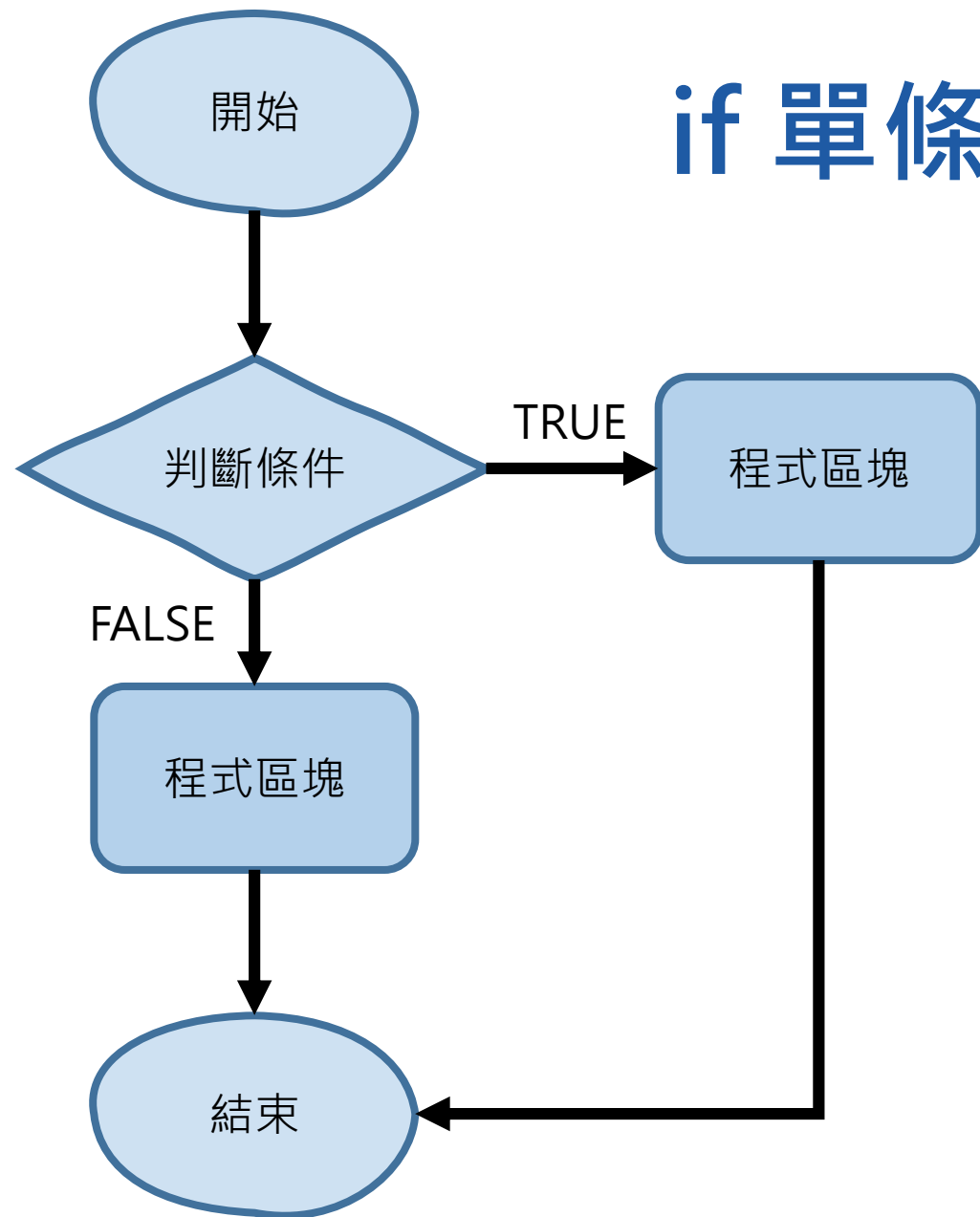
Console ✕ Markers Pr
<terminated> a1090925 [Java Ap
false
true
true
false
true
false



if 條件控制

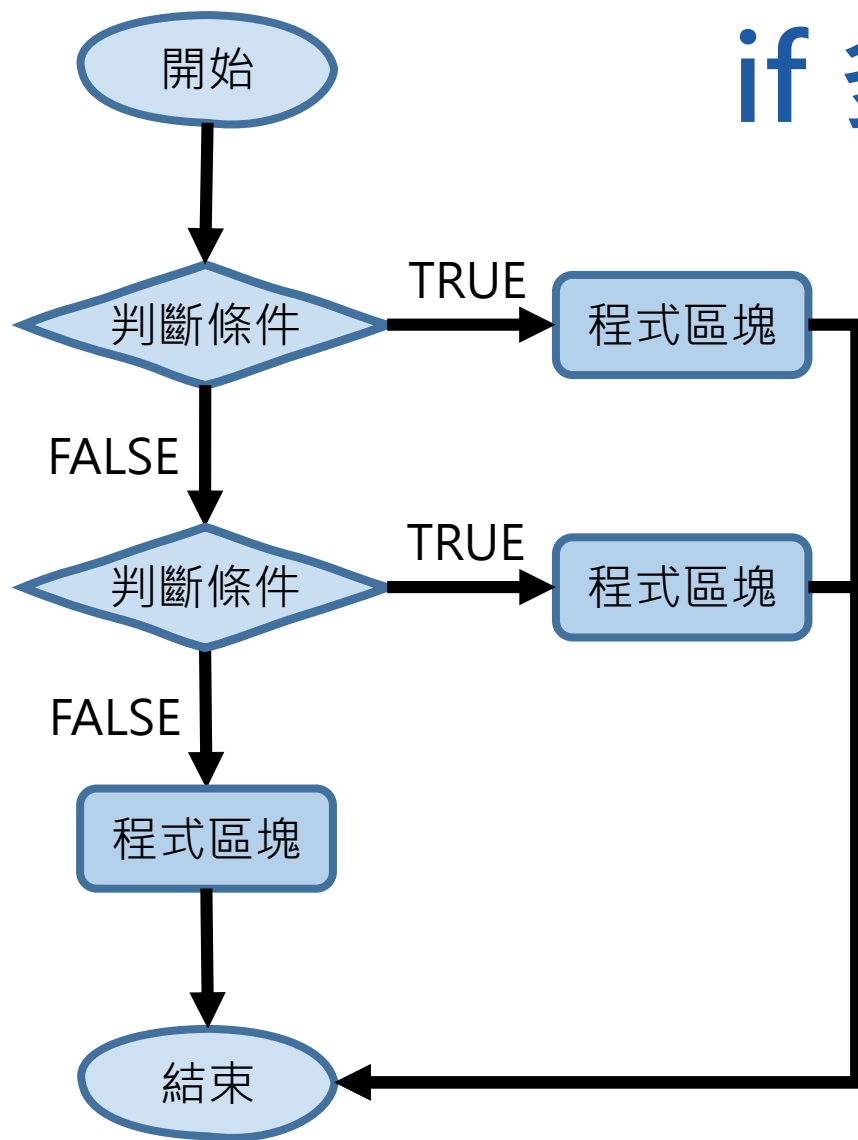


if 單條件控制



```
if ( 敘述表達式 ) {  
    // 如果，上方小括號內敘述內容表達式「成立」，  
    // 則會進來此大括號內，執行此區塊程式  
}  
else {  
    // 如果，上方小括號內敘述內容表達式「不成立」  
    // 則會進來此大括號內，執行此區塊程式  
}
```


if 多條件控制



```
if ( 敘述表達式 ) {  
    // 如果，上方小括號內敘述內容表達式「成立」，  
    // 則會進來此大括號內，執行此區塊程式  
}  
else if ( 敘述表達式 ) {  
    // 如果，上方小括號內敘述內容表達式「成立」，  
    // 則會進來此大括號內，執行此區塊程式  
}  
else {  
    // 如果，上方所有小括號內敘述內容表達式  
    // 「不成立」，則會進來此大括號內，執行此區塊程式  
}
```


實際範例

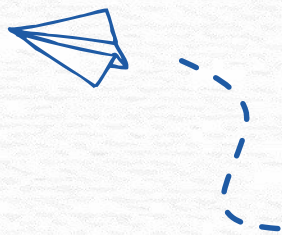
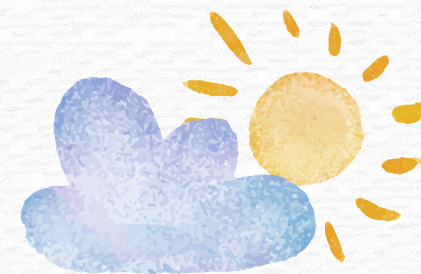
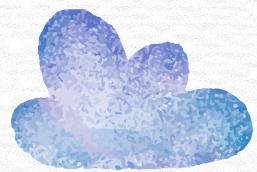
```
public static void main(String[] args) {  
    int intAVal = 100;  
    int intBVal = 30;  
    if(intAVal>intBVal)  
    {  
        System.out.print("intAVal 比較大");  
    }else{  
        System.out.print("intBVal 比較大");  
    }  
}
```

ANS : intAVal 比較大

```
public static void main(String[] args) {  
    int intAVal = 100;  
    int intBVal = 50;  
    int intCVal = 100;  
  
    if (intAVal >= intBVal) {  
        System.out.print("若 intAVal，大於或等於 intBVal，則會印出此行");  
    } else if (intAVal >= intCVal) {  
        System.out.print("若 intAVal，大於或等於 intCVal，則會印出此行");  
    } else {  
        System.out.print("若 intAVal，沒有大於或等於 intBVal和intCVal，則會印出此行");  
    }  
}
```

ANS : 若 intAVal，大於或等於 intBVal，則會印出此行

P.S. 1. if 可以單獨存在 不一定要有else
2. 有else 或 else if 必定會有if



Scanner



Scanner input

// 創建一個Scanner用來讀取資料，參數為鍵盤輸入

```
Scanner 物件名稱 = new Scanner ( System.in );
```

// Scanner取得輸入會依據空白字元、空白鍵、Tab，傳回下一個輸入

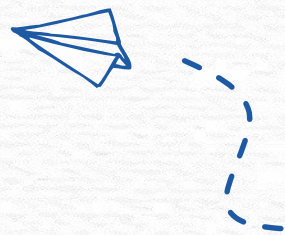
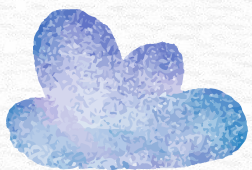
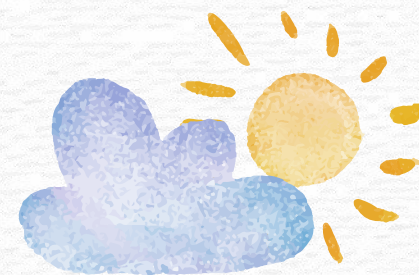
// 以下是取得輸入值的方式，選擇最符合輸入的資料型態的方法，再指派給相應的變數

```
double 變數 = 物件名稱 . nextDouble();
```

```
int 變數 = 物件名稱 . nextInt();
```

```
byte 變數 = 物件名稱 . nextByte();
```

.....



練習題



作業題目1：請參考下圖註解，撰寫一支計算BMI程式

BMI值計算公式：BMI = 體重(公斤) / 身高²(公尺²)

1. 螢幕上輸出 " 請輸入身高(公尺): "
2. 使用者透過Scanner input輸入身高
3. 螢幕上輸出 " 請輸入體重(公斤): "
4. 使用者透過Scanner input輸入體重
5. 螢幕上輸出 " 你的BMI為: (計算結果) "
計算結果請取到小數點第二位
6. 不可抄襲，**必須打註解**

```
1  //(班級) (學號) (姓名)
2  package helloworld; //package name
3
4  public class helloworld { // class name
5
6      public static void main(String[] args) { // main method
7          // TODO Auto-generated method stub
8          System.out.println("Hello world"); // 螢幕輸出Hello world
9      }
10
11 }
12 // 這是註解
```


作業題目2：假設電力公司的計費是採累進方式計算,其規則如下:

0 ~ 100 度 : 每度 3.12 元
101 ~ 300 度 : 每度 4.52 元
301 度 ↑ : 每度 5.53 元

請試著寫出一個程式，當使用者輸入一個數字degree後，算出最終的電費多少錢
(輸出結果請四捨五入到整數位)

提示：若輸入 200 度，則 100 度以下每度 3.12 元計
超過 100 度但未超過 300 度以每度 4.52 元計

繳交作業規範

1. 建立Java Project與Package名稱為 “P02_學號” 專案
 - P02 : 繳交的是第二次練習作業
 - 學號 : 你自己的學號
 - Class : P02_學號_題號 ex:P02_07156145_01 ... 依此類推
2. 程式最頂端第一行註解 班級、學號、姓名
3. 將專案壓縮，壓縮檔名為 “P02_學號”
4. 上傳至東吳Moodle : <http://isee.scu.edu.tw/>
 - > (大學部)計算機程式設計
 - > 當周的作業上傳區

違反作業規範及繳交方式都會斟酌扣分計算。

P.S. 電腦教室一般預設路徑為 C:\Users\Administrator\eclipse-workspace